

Exercices de MADMC (cours 8)

Exercice 1 : linéarisation d'OWA

On considère le programme linéaire tricritère en nombre entiers $\mathcal{P}$ défini par :

$$\max x_1 = 1 + 2u - 3v$$

$$\max x_2 = 1 - 2u + 3v$$

$$\max x_3 = u + 2v$$

$$u, v \in \{1, 2, 3\}$$

Ecrire un PL en variable mixtes qui maximise un OWA de (x_1, x_2, x_3) avec les poids $(5, 3, 2)$.

Exercice 2 : sac-à-dos équitable

On considère le problème de sac-à-dos bi-critère suivant :

$$\max z_1 = 18x_1 + 12x_2 + 17x_3 + 2x_4$$

$$\max z_2 = 3x_1 + 11x_2 + 7x_3 + 15x_4$$

$$s.t. \quad 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 15x_4 \leq 10$$

- 1) Ecrire un programme linéaire en variables mixtes pour trouver la solution qui maximise $C_v(z_1, z_2)$ avec la capacité $v(\{1\}) = 0.4$ et $v(\{2\}) = 0.5$ (on proposera deux solutions, l'une utilisant la dualité, l'autre utilisant les transformées de Möbius).
- 2) Ecrire un programme linéaire en variables mixtes pour trouver la solution qui maximise $WOWA(z_1, z_2)$ avec la pondération de critères $(0.45, 0.55)$ et la fonction $\varphi(p) = p^3$.
- 3) Expliquer pourquoi le choix des paramètres v et φ dans les deux questions précédentes est de nature à privilégier les solutions équilibrées.

Exercice 3 : chemins Lorenz optimaux et OWA-optimaux

On considère un problème de décision multicritère admettant un ensemble fini de solutions et q fonctions coûts $f_1, \dots, f_q$ ($q \geq 2$), à valeurs dans $\mathbb{N}$, qu'il faut minimiser. Soit X un sous-ensemble de $\mathbb{R}^q$ représentant l'image des solutions dans l'espace des critères. On appelle vecteur de Lorenz associé à un vecteur $x \in X$ le vecteur

$$L(x) = (x_{(1)}, x_{(1)} + x_{(2)}, \dots, x_{(1)} + x_{(2)} + \dots + x_{(q)})$$

où $x_{(1)} \geq x_{(2)} \geq \dots \geq x_{(q)}$ représentent les composantes de x triées par ordre décroissant.

- 1) Après avoir rappelé la définition de la dominance de Lorenz dans ce contexte, calculer les vecteurs de Lorenz associés aux chemins $(2, 4)$, $(2, 5, 4)$, $(2, 4, 6)$, $(2, 5, 4, 6)$ sur le graphe de la Figure 1 et montrer que le principe de Bellman n'est pas vérifié par la dominance de Lorenz.
- 2) Proposer une variante de l'algorithme MOA* pour le calcul des chemins non-dominés au sens de Lorenz. On se bornera à expliquer le principe général, les coupes utilisées et la condition d'arrêt de l'algorithme. On illustrera ensuite l'algorithme proposé sur le graphe de la Figure 1 en utilisant l'heuristique du point idéal.
- 3) On s'intéresse maintenant à déterminer les chemins de coût (x_1, x_2, x_3) minimisant le critère $g(x) = 3x_{(1)} + 2x_{(2)} + x_{(3)}$. En vous servant de la question 1, montrer que la notion de g -optimalité

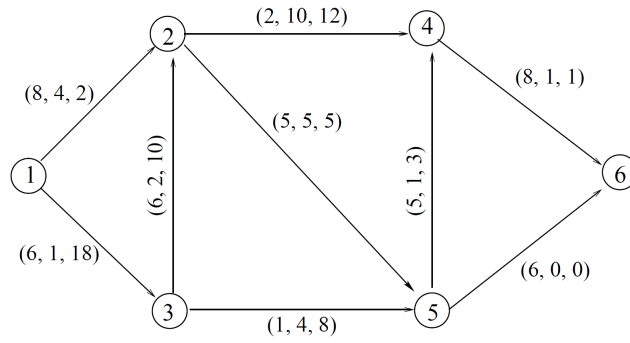


FIGURE 1 – Problème de chemins Lorenz-optimaux

ne vérifie pas le principe de Bellman. Déterminer les chemins g -optimaux sur le graphe de la Figure 1 (on prendra soin de justifier soigneusement la réponse).

4) Après avoir remarqué que g est convexe (on ne demande pas de le montrer), montrer que, pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^q$ représentant les coûts des chemins C_x et C_y de 1 à t , alors si $g(y - x) < 0$, toute extension de C_x sera g -dominée par la même extension de C_y . En déduire une règle de coupe supplémentaire que l'on peut utiliser dans l'algorithme des questions précédentes. Illustrer cette règle de coupe sur un sommet du graphe.

Exercice 4 : TSP Choquet-optimal

Soit v la capacité définie par $v(\emptyset) = 0$, $v(\{1\}) = 0.8$, $v(\{2\}) = 0.9$ et $v(\{1, 2\}) = 1$.

1) Calculer l'inverse de Möbius m de v . Calculer ensuite $\bar{v}$ la capacité duale de v définie par $\bar{v}(S) = 1 - v(N \setminus S)$ avec $N = \{1, 2\}$ et vérifier que $\bar{v}$ est convexe.

2) Montrer que la capacité additive w caractérisée par $w(\{1\}) = 0.5$ et $w(\{2\}) = 0.5$ appartient au coeur de $\bar{v}$. En déduire une borne inférieure linéaire pour la fonction $C_v(x_1, x_2)$.

3) On considère une instance du problème de voyageur de commerce bi-critère sur quatre villes qui consiste à chercher un tour optimal sur les villes $\{1, 2, 3, 4\}$ qui part de 1 et revient en 1 en passant une fois et une seule dans chaque ville (circuit hamiltonien). Sachant que les coûts k_{ij}^1 et k_{ij}^2 des arcs (i, j) , $i = 1, \dots, 4$, $j = 1, \dots, 4$ sur les critères 1 et 2 sont donnés dans les matrices K^1 et K^2 ci-dessous :

$$K^1 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 9 \\ 5 & 0 & 9 & 7 \\ 2 & 6 & 0 & 5 \\ 9 & 7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad K^2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 1 \\ 3 & 0 & 3 & 9 \\ 4 & 7 & 0 & 2 \\ 1 & 9 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

on souhaite déterminer le tour optimal au sens de C_v , c'est-à-dire celui qui minimise $C_v(z_1, z_2)$, le couple (z_1, z_2) représentant le vecteur coût d'un tour dans l'espace bicritère, défini comme la somme des vecteurs coûts des arcs qui le composent. Dans cette question, on s'attache à résoudre cette instance par un algorithme de ranking. En supposant qu'on dispose d'un algorithme capable d'énumérer les tours par coût moyen croissant (voir Table 1 ci-dessous), simuler le fonctionnement d'un algorithme de ranking permettant de déterminer le tour Choquet-optimal (on prendra soin de détailler les itérations et le test d'arrêt et de préciser la solution optimale obtenue, son vecteur coût et sa valeur de Choquet).

4) Dans le but de formuler un programme linéaire en variables mixtes pour le problème du tour Choquet optimal, on considère deux variables binaires x_{ij} et x_{ji} pour chaque paire (i, j) liant deux villes distinctes. La variable x_{ij} vaut 1 si on emprunte l'arc de i vers j , 0 sinon. Ecrire les contraintes qui stipulent qu'on doit entrer une fois et une seule dans chaque ville, et qu'on doit

rang	tour	x_1	x_2	moyenne
1	12431	13	21	16
2	12341	26	7	16.5
3	14321	21	16	18.5
4	14231	27	17	22
5	13421	25	20	22.5
6	13241	30	23	26.5

TABLE 1 – Les tours ordonnés par coût moyen croissant

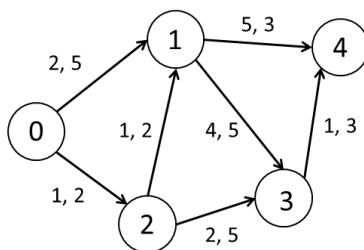
sortir une fois et une seule de chaque ville. Montrer que ces contraintes ne suffisent pas à garantir l'obtention d'un tour admissible. Ecrire ensuite des contraintes qui empêchent l'existence d'un circuit de longueur 2, puis d'un circuit de longueur 3 pour éliminer les sous-tours non-pertinents. Formuler enfin les objectifs z_1 et z_2 exprimant les coûts des tours sur les critères 1 et 2 en fonction de variables x_{ij} .

5) En utilisant les masses de Möbius de v calculées à la question 1, formuler un programme linéaire en variables mixtes qui permette de résoudre le problème du tour Choquet optimal introduit à la question 3.

6) Montrer que $C_v(z_1, z_2) = -C_{\bar{v}}(-z_1, -z_2)$. En déduire une formulation PL en variables mixtes alternative à celle de la question 5 pour résoudre le problème du tour Choquet optimal, qui utilise le coeur de la capacité $\bar{v}$ plutôt que les masses de Möbius de v .

Exercice 5 : chemin Choquet-optimal

On considère le graphe bi-critère :



1) Calculer une heuristique vectorielle minorante pour ce problème, donnant en tout point de passage du graphe représenté ci-dessus, une estimation optimiste du coût du chemin qu'il reste à parcourir.

2) On associe à tout chemin de vecteur coût $x = (x_1, x_2)$ le coût scalaire défini par l'intégrale de Choquet $C_v(x_1, x_2)$ du vecteur x pour la capacité v définie par :

	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
v	0	0.5	0.6	1

En vous servant de l'heuristique de la question précédente, déterminer le chemin allant de 0 à 4 dont le vecteur coût x minimise l'intégrale de Choquet $C_v(x_1, x_2)$.